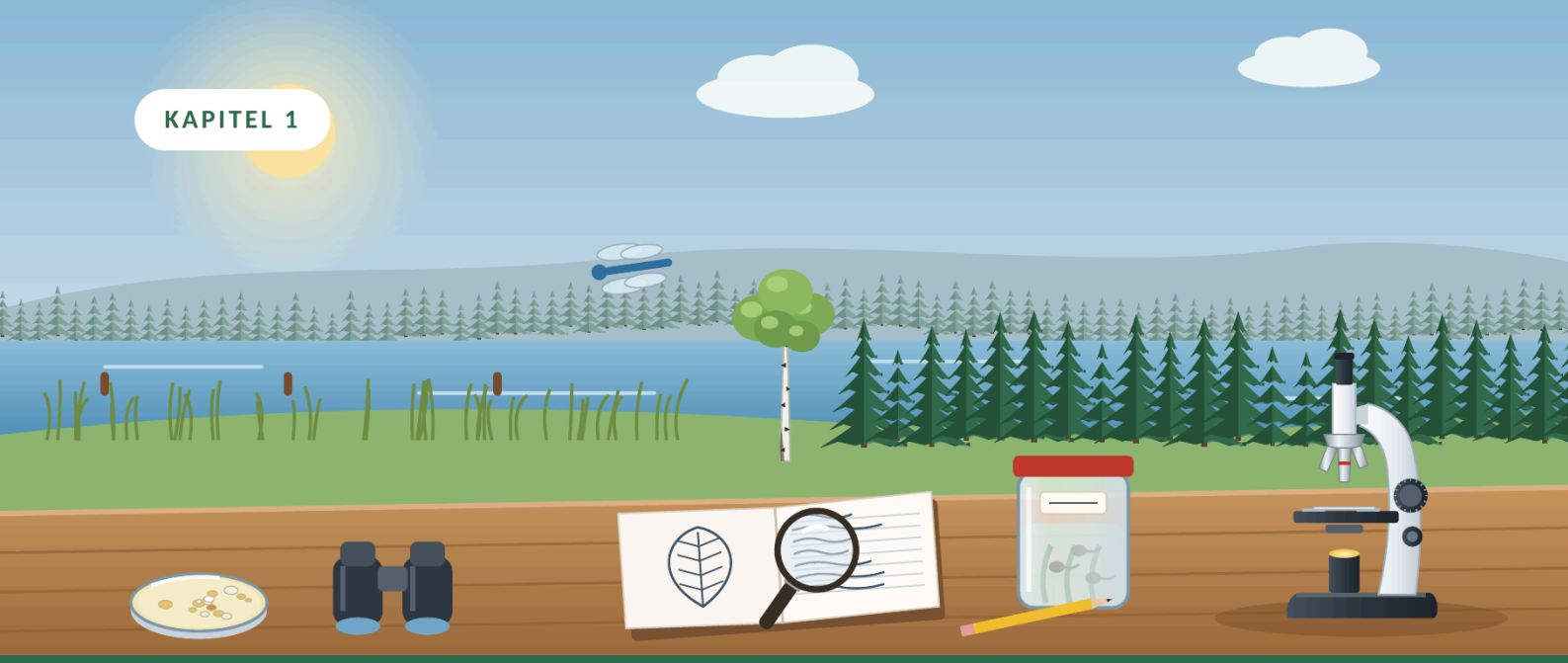
KAPITEL 1



Biologi som vetenskap

Hur vet vi det vi vet om livet?

Hur vet forskare att fjällräven är hotad, att bakterier kan orsaka sjukdomar eller att växter behöver ljus? Ingen har bara bestämt det. Kunskapen kommer från människor som har varit nyfikna, ställt frågor och sedan noggrant undersökt naturen – i skogen, i havet och i laboratoriet. I det här kapitlet får du lära dig hur det går till, och hur du själv kan undersöka och granska som en forskare.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad biologi är och vad olika biologer arbetar med
- hur ny kunskap tas fram och granskas
- hur några viktiga upptäckter har ändrat vår bild av livet
- att planera en undersökning med frågeställning, hypotes och variabler
- att redovisa och värdera resultat
- att arbeta säkert i laboratoriet och använda mikroskop
- att skilja vetenskap från pseudovetenskap och granska källor

1.1	Vad är biologi?	2
1.2	Hur skaffar vi kunskap?	?
1.3	Upptäckter som ändrade biologin	4
1.4	Planera en undersökning	5
1.5	Resultat och slutsatser	6
1.6	I laboratoriet	7
1.7	Mikroskopet	8
1.8	Vetenskap eller pseudovetenskap?	9
1.9	Granska information	10
	Undersök: gråsuggor	11
	Sammanfattning och begrepp	12
	Testa dig själv	13–14

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Tänk på något du ”vet” om naturen, till exempel att myggor gillar vissa personer mer än andra. Hur skulle du kunna ta reda på om det verkligen stämmer?

1.1 Vad är biologi?

Biologi betyder ”läran om livet”. Ordet kommer från grekiskans *bios* (liv) och *logos* (lära). Biologi handlar om allt som lever: bakterier, svampar, växter, djur och människor. Biologer undersöker hur organismer är uppbyggda, hur de fungerar, hur de samspelar med varandra och med sin miljö, och hur livet har utvecklats.

Biologi är en av **naturvetenskaperna**, tillsammans med bland annat kemi och fysik. Gemensamt för dem är att de försöker förklara naturen med hjälp av **systematiska undersökningar**, alltså undersökningar som görs noggrant och planerat, så att andra kan kontrollera och upprepa dem.

BEGREPP

Biologi
Läran om livet och levande organismer.

Organism
En levande varelse, till exempel en bakterie, en svamp, en växt eller ett djur.

Naturvetenskap
Vetenskaper som undersöker naturen, t.ex. biologi, kemi och fysik.

Biologer arbetar på många sätt

Livet är så stort att ingen kan vara expert på allt. Därför specialiserar sig biologer på olika områden. Vissa arbetar ute i naturen, andra i laboratorier, på sjukhus eller vid en dator där de analyserar stora mängder data.



Bild 1.1 Några av alla yrken inom biologin. Många biologer arbetar på universitet, myndigheter, sjukhus, företag eller naturvårdsorganisationer.

KOLLA DIG SJÄLV 1.1

1. Vad betyder ordet biologi?
2. Vad menas med att en undersökning är systematisk?
3. Välj två av yrkena i bild 1.1. Ge ett exempel på en fråga som var och en skulle kunna undersöka.

1.2 Hur skaffar vi kunskap?

All forskning börjar med nyfikenhet. En forskare observerar något, till exempel att det finns färre humlor i ett område än för tio år sedan, och undrar varför. Sedan försöker hon ta reda på svaret med hjälp av en undersökning. Det finns flera sätt att undersöka.

Fältstudie

Man undersöker naturen där den finns, utan att ändra på något. Ekologer kan till exempel räkna humlor på olika ängar.

Experiment

Man ändrar en sak med flit och ser vad som händer, ofta i ett laboratorium. Man kan t.ex. testa om humlor föredrar blå eller gula blommor.

Modell och simulering

Man gör en förenklad bild av verkligheten, ofta i en dator, för att förutsäga vad som kan hända – t.ex. hur humlorna påverkas av ett varmare klimat.

Forskning är en cykel

Arbetet följer ofta stegen i bild 1.2. Det viktiga är att svaret ska bygga på **belägg**, alltså observationer och mätningar, och inte på vad någon tycker eller tror.

Ett resultat leder nästan alltid till nya frågor. Därför är forskning aldrig riktigt ”klar”.

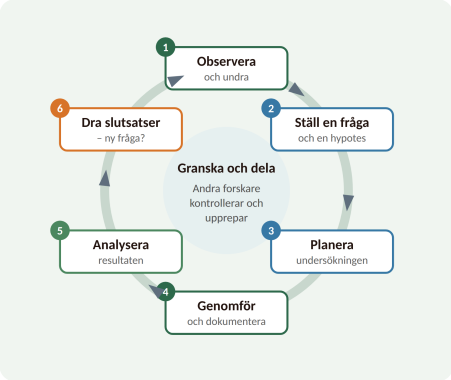


Bild 1.2 Den vetenskapliga arbetsgången. I verkligheten hoppar forskare ofta fram och tillbaka mellan stegen.

Andra granskar

När forskare är klara skriver de en vetenskaplig artikel. Innan den publiceras läser andra experter den och letar efter fel. Det kallas **expertgranskning** (på engelska *peer review*). Andra forskare kan också upprepa undersökningen. Om de får samma resultat blir kunskapen säkrare.

Hypotes, teori och fakta

En **hypotes** är ett möjligt svar på en fråga, som går att pröva. En **teori** är något mycket större: en förklaring som har prövats av många forskare under lång tid och som stämmer med väldigt många observationer. Evolutionsteorin och cellteorin är två exempel. När någon säger ”det är bara en teori” i vardagen menar de något helt annat än en forskare gör.

KOLLA DIG SJÄLV 1.2

1. Vad är skillnaden mellan en fältstudie och ett experiment?
2. Varför är det viktigt att andra forskare kan upprepa en undersökning?
3. Förklara skillnaden mellan en hypotes och en teori.

1.3 Upptäckter som ändrade biologin

Biologisk kunskap har vuxit fram under lång tid. Nya verktyg och nya undersökningar har gång på gång ändrat hur vi förstår livet. Ibland har gamla förklaringar fått ge vika för nya, bättre.

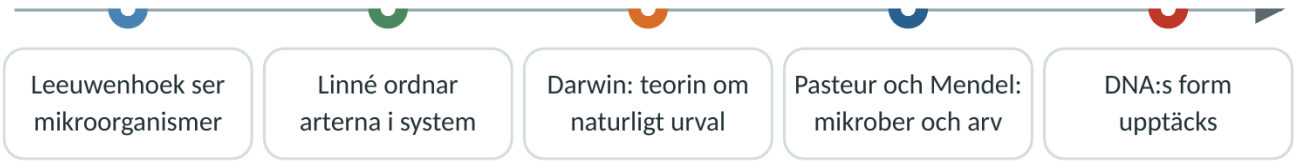


Bild 1.3 Några viktiga steg i biologins historia.

Mikroskopet öppnade en ny värld

På 1670-talet slipade holländaren Antonie van Leeuwenhoek egna linser. I en vattendroppe såg han små levande varelser som ingen människa hade sett förut. Mikroskopet gjorde det möjligt att upptäcka celler och mikroorganismer.

Linné gav arterna namn

Svensken Carl von Linné skapade ett system för att ordna och namnge arter. Från 1750-talet fick varje art ett namn i två delar, till exempel *Bellis perennis* för tusensköna. Systemet används fortfarande.

Darwin förklarade mångfalden

År 1859 gav Charles Darwin ut en bok om hur arter förändras genom **naturligt urval**. Han byggde sin teori på mängder av observationer från sina resor och från avel av djur.

DNA – livets kod

År 1953 kunde James Watson och Francis Crick beskriva hur DNA-molekylen ser ut. De använde röntgenbilder som Rosalind Franklin och hennes kollegor hade tagit. Det visar att stora upptäckter ofta bygger på många forskares arbete.

Ett klassiskt experiment: kan liv uppstå ur ingenting?

Förr trodde många att små organismer kunde uppstå av sig själva i till exempel buljong som stod framme. Omkring år 1860 testade fransmannen Louis Pasteur den idén. Han kokade buljong i två sorters glaskolvar, så att alla mikroorganismer dog.

Kolv A hade ett rakt rör. Damm och mikroorganismer från luften kunde falla ner i buljongen, och efter några dagar blev den grumlig. Kolv B hade en lång, böjd ”svanhals”. Luft kom in, men dammet fastnade i böjen. Buljongen förblev klar. Pasteurs slutsats: mikroorganismerna kommer från luften – de uppstår inte ur ingenting.

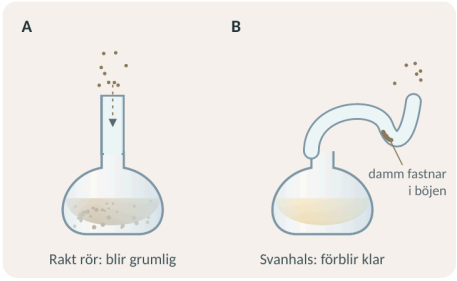


Bild 1.4 Pasteurs svanhalskolvar.

KOLLA DIG SJÄLV 1.3

1. Varför var mikroskopet så viktigt för biologin?
2. Varför var det viktigt att luft kunde komma in i båda Pasteurs kolvar?
3. Ge ett exempel på hur en gammal förklaring har ersatts av en ny.

1.4 Planera en undersökning

Klass 7B undrar om krasse behöver ljus för att växa. Så här kan de planera ett experiment som ger ett tillförlitligt svar.

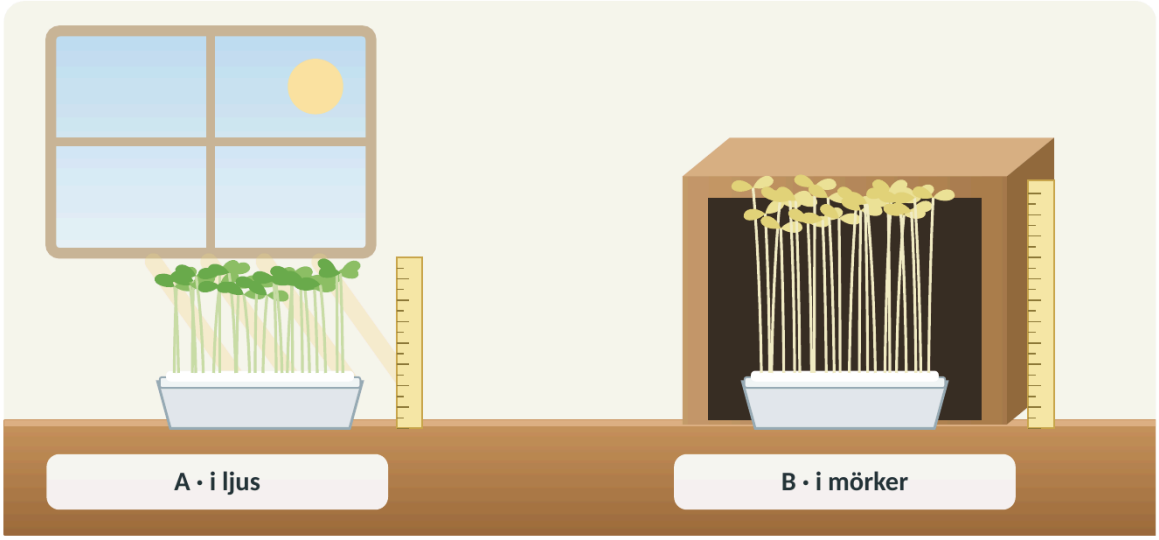


Bild 1.5 Krasse som har vuxit i sju dagar i ljus (A) och i en mörk låda (B). Lådans framsida är bortklippt på bilden.

1. Frågeställning

En bra frågeställning går att undersöka och besvara med mätningar: *Påverkar ljus hur högt krasse växer på en vecka?*

2. Hypotes

Klassen tror: *Krassen i ljus växer högre, eftersom växter behöver ljus för fotosyntesen.* En hypotes ska ha en motivering – den är inte bara en gissning.

3. Variabler – ändra bara en sak

En **variabel** är något som kan ändras eller mätas i en undersökning. För att testet ska bli rättvist får bara en variabel ändras åt gången. Allt annat måste vara lika – annars vet man inte vad som orsakade resultatet. Ofta jämför man med en **kontrollgrupp**, där man inte ändrar något.

Typ av variabel	Vad betyder det?	I krassförsöket
Oberoende variabel	Det du själv ändrar med flit.	Ljus eller mörker
Beroende variabel	Det du mäter – det som kanske påverkas.	Krassens höjd i mm
Kontrollerade variabler	Allt annat, som måste vara lika i båda försöken.	Jord, vatten, temperatur, antal frön, tid

UPPREPA!

Klassen sår krasse i tre lådor av varje sort och mäter tio plantor i varje låda. Ju fler mätningar, desto mindre påverkar slumpen resultatet.

KOLLA DIG SJÄLV 1.4

1. Vad är skillnaden mellan oberoende och beroende variabel?
2. Varför ska bara en variabel ändras åt gången?

1.5 Resultat och slutsatser

Under försöket mäter klassen krassen varje dag och skriver in mätvärdena i en tabell. Sedan räknar de ut **medelvärdet** för varje grupp: de lägger ihop alla värden och delar med antalet värden.

Dag	0	1	2	3	4	5	6	7
A · ljus (mm)	0	0	5	12	20	27	33	38
B · mörker (mm)	0	0	7	17	28	40	50	58

Tabell 1.1 Medelhöjd för krassen i klassens försök (exempelresultat).

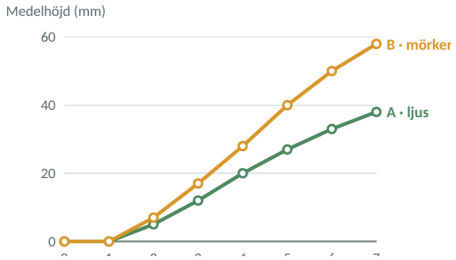


Bild 1.6 Krassens medelhöjd under sju dagar.

Ett diagram gör det lättare att se mönster. När något förändras över tid passar ett linjediagram bra. Tiden sätts på x-axeln och det man mäter på y-axeln. Glöm inte rubriker och enheter på axlarna!

En överraskning

Resultatet stämde inte med hypotesen. Krassen i mörker blev högre! Men den var också gul, tunn och vek. Växter i mörker lägger all sin energi på att växa på höjden för att nå ljuset. Fröets näring tar snart slut, och utan ljus kan växten inte göra fotosyntes.

Värdera resultatet

En forskare frågar sig alltid: Kan jag lita på resultatet? Mätte vi rätt sak?

- **Felkällor** är saker som kan ha påverkat resultatet utan att vi ville det. Kanske fick lådorna olika mycket vatten, eller så var det varmare inne i den mörka lådan.
- **Tillförlitlighet** handlar om hur säkra mätningarna är. Skulle vi få samma resultat om vi gjorde om försöket?
- **Giltighet** handlar om huruvida vi har mätt det vi ville veta. Är höjden ett bra mått på om krassen ”växer bra”? Det hade kanske varit bättre att väga krassen eller titta på färgen.

Slutsats

Klassens slutsats: Krasse som växer i mörker blir högre men svagare än krasse i ljus. Höjden är inte ett bra mått på hur bra en växt mår. En ny fråga väcks: *Hur mycket väger krassen?*

BEGREPP

Medelvärde
Summan av alla värden delat med antalet värden.

Felkälla
Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det.

Tillförlitlighet
Hur säkra och upprepbara mätningarna är.

Giltighet
Om man har mätt det man ville undersöka.

BRA ATT VETA

Ett resultat som inte stämmer med hypotesen är inte ett misslyckande. Det är så forskningen går framåt!

1.6 I laboratoriet

I ett laboratorium kan forskare göra experiment under kontrollerade förhållanden. I skolans NO-sal finns mycket av samma utrustning som i ett riktigt labb. Det är viktigt att känna till vad sakerna heter och hur de används.

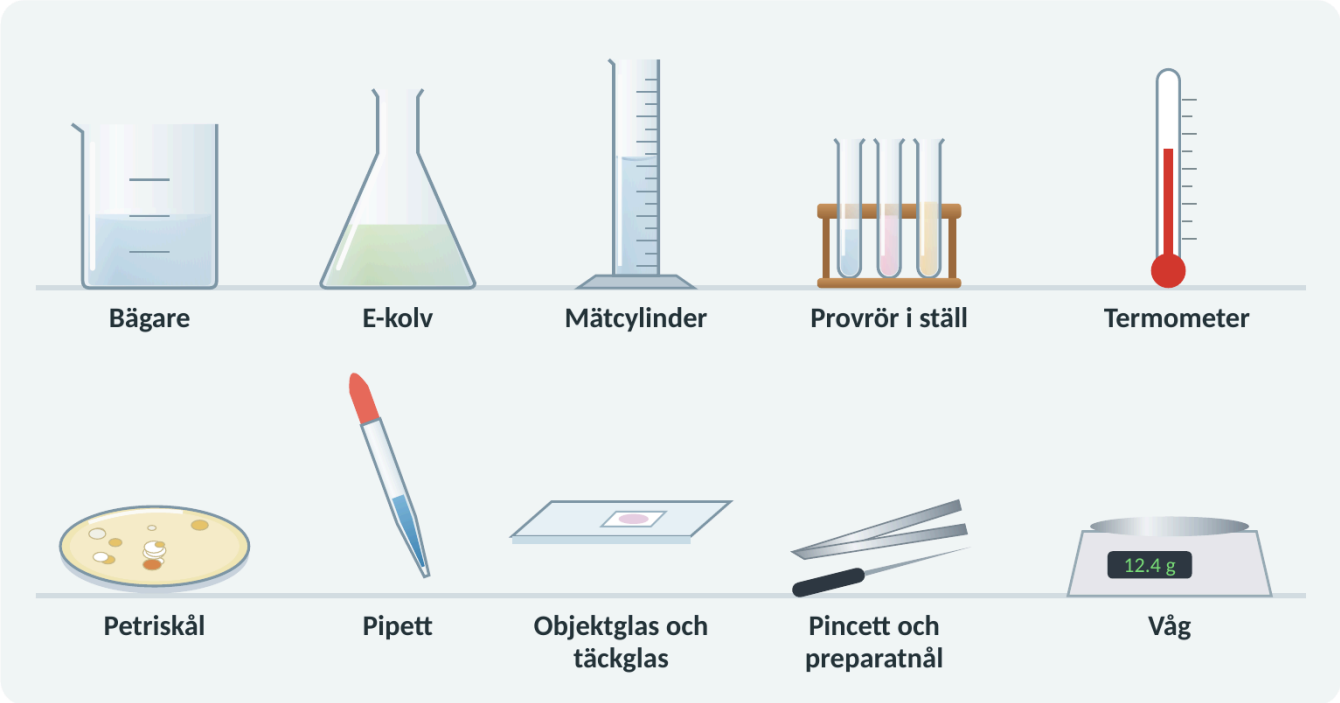


Bild 1.7 Vanlig utrustning i ett biologilabb. Volym mäts noggrannast med mätcylinder eller pipett – strecken på en bägare visar bara ungefär.

Säkerhet först

1. Lyssna på instruktionerna och läs hela labbinstruktionen innan du börjar.
2. Använd skyddsglasögon och förkläde när läraren säger det. Sätt upp långt hår.
3. Ät, drick eller smaka aldrig något i labbet.
4. Lukta försiktigt genom att vifta lukten mot dig – aldrig direkt över ett kärl.
5. Säg till direkt om något går sönder eller om du skadar dig.
6. Diska, städa och tvätta händerna när du är klar.

FAROETIKETTER

Kemikalier som kan vara farliga har en varningssymbol på förpackningen: en svart bild i en vit ruta med röd kant. Läs alltid etiketten innan du använder något.

TÄNK EFTER

Varför är det viktigt att aldrig äta i labbet, även om man bara använder ofarliga saker just den dagen?

Skriva en labbrapport

När du har gjort en undersökning redovisar du den i en labbrapport. Den ska vara så tydlig att någon annan kan göra om försöket och kontrollera ditt resultat.

Syfte och frågeställning	Hypotes	Material och metod	Resultat	Diskussion och slutsats
Vad vill du ta reda på?	Vad tror du och varför?	Vad använde du och hur gjorde du?	Vad hände? Tabeller och diagram.	Vad betyder resultatet? Felkällor?

1.7 Mikroskopet

De flesta organismer och nästan alla celler är för små för att synas med blotta ögat. Ett **ljusmikroskop** förstorar upp till ungefär 1 000 gånger. Ljuset går nerifrån, genom preparatet, och sedan genom två linser: objektivet och okularet.

Räkna ut förstoringen

Både okularet och objektivet förstorar. På varje lins står hur många gånger den förstorar, till exempel 10× eller 40×. Den totala förstoringen räknar du ut så här:

okularets förstoring × objektivets förstoring

10× · 40× = 400 gångers förstoring

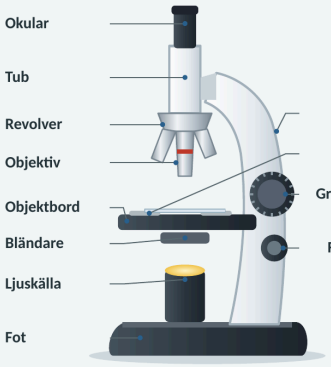


Bild 1.8 Ljusmikroskopets delar.

Så använder du mikroskopet

1. Börja alltid med det minsta objektivet.
2. Lägg preparatet på objektbordet och fäst det med klämmorna.
3. Titta från sidan och vrid med grovinställningen tills objektivet nästan nuddar glaset.
4. Titta i okularet och vrid sakta uppåt tills bilden blir skarp.
5. Finjustera med fininställningen. Byt sedan till större objektiv om du vill.

Gör ett preparat av lökhinna

1. Droppa en droppe vatten på ett objektglas med pipetten.
2. Dra loss den tunna hinnan på insidan av en lökbit med pincetten.
3. Lägg hinnan slätt i vattendroppen. Undvik veck.
4. Sänk ner täckglaset snett från ena sidan med preparatnålen, så att det inte blir luftbubblor.
5. Tillsätt gärna en droppe jodlösning vid kanten. Då syns cellkärnorna tydligare.



Bild 1.9 Lökceller i

Bild 1.9 Lökceller i mikroskop, ca 100×.

UTMANING

Rita det du ser. Skriv vilken förstoring du använde. Hur många celler ser du i synfältet vid 100× och vid 400×? Förklara skillnaden.

1.8 Vetenskap eller pseudovetenskap?

Ibland låter något vetenskapligt fast det inte är det. Det kallas **pseudovetenskap** – ”pseudo” betyder falsk. Pseudovetenskap använder gärna ord som ”forskare”, ”naturligt” eller ”kliniskt bevisat”, men påståendena har inte prövats ordentligt eller har prövats och visat sig vara fel.

Vetenskap	Pseudovetenskap
Påståenden går att pröva och kan visa sig vara fel.	Påståenden är vaga eller går inte att pröva.
Bygger på systematiska undersökningar med många deltagare.	Bygger på enstaka berättelser: ”Det funkade för mig!”
Granskas av andra experter innan det publiceras.	Granskas inte, eller bara av den som säljer något.
Ändrar sig när nya belägg kommer fram.	Håller fast vid idén, vad undersökningarna än visar.
Redovisar osäkerheter och felkällor.	Lovar säkra och enkla resultat.

Exempel: homeopati

Inom homeopati späds ett ämne ut i vatten så många gånger att det ofta inte finns en enda molekyl av ämnet kvar. Stora sammanställningar av forskningen visar att homeopatiska medel inte fungerar bättre än **placebo**, alltså sockerpiller utan verksamt ämne.

Placeboeffekten

Om man tror att en behandling hjälper kan man faktiskt må lite bättre – även om pillret är tomt. Därför jämför forskare ofta en ny medicin med placebo. I de bästa studierna vet varken deltagarna eller forskarna vem som fått vad.

Även forskare kan ha fel

År 1998 publicerade en brittisk läkare en studie med tolv barn, som påstod att ett vaccin kunde orsaka autism. Andra forskare försökte upprepa resultatet men lyckades inte. Det visade sig att studien var fusk. Den drogs tillbaka 2010 och läkaren förlorade sin legitimation. Stora studier med hundratusentals barn har inte hittat något samband.

Exemplet visar både en svaghet och en styrka: enskilda forskare kan göra fel – studien klarade till och med granskningen – men när andra forskare upprepade undersökningen avslöjades felet till slut.

Samband är inte samma sak som orsak

När glassförsäljningen ökar, ökar också antalet drunkningsolyckor. Betyder det att glass gör att man drunknar? Nej! Båda beror på en tredje sak: värmen. När det är varmt äter fler glass, och fler badar. Två saker kan alltså ändras samtidigt utan att den ena orsakar den andra. Det kallas att det finns en **korrelation** men inget orsakssamband.

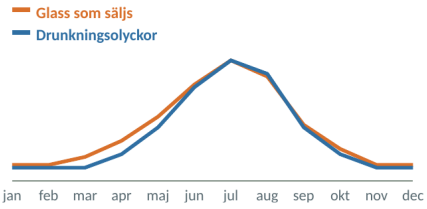


Bild 1.10 Två kurvor som följer varandra.

1.9 Granska information

Varje dag möter du påståenden om hälsa, mat, djur och miljö – i sociala medier, reklam, nyheter och samtal. Att granska källor kritiskt betyder att du ställer frågor om informationen innan du tror på den eller sprider den vidare. Fyra frågor brukar kallas de **källkritiska kriterierna**.

Äkthet
Är källan den den utger sig för att vara? Är bilden eller citatet äkta?

Tid
När skrevs det? Är informationen fortfarande aktuell?

Beroende
Var kommer uppgifterna ifrån? Har avsändaren själv undersökt, eller bara hört från någon annan?

Tendens
Vill avsändaren något – sälja, övertyga eller påverka? Visas flera sidor av saken?



Bild 1.11 Ett påhittat inlägg i sociala medier, granskat med de källkritiska kriterierna.

Tips för att kontrollera

- **Sök efter källan.** Finns studien? Vilka har gjort den, och hur många deltog?
- **Jämför flera källor.** Vad säger till exempel Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket eller ett universitet?
- **Var extra misstänksam** mot rubriker med många utropstecken, ord som ”chockade” och löften som låter för bra för att vara sanna.
- **Tänk på dina egna känslor.** Vi tror lättare på sådant vi redan tycker eller vill ska vara sant.

DISKUTERA

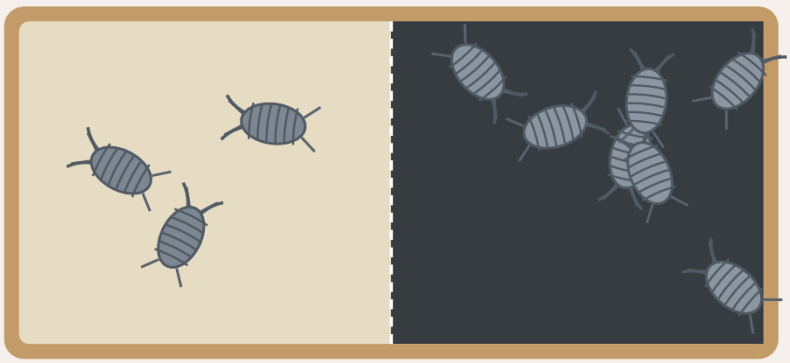
Ett skogsbolag, en miljöorganisation och en lärobok beskriver skogsbruk. Hur tror du att texterna skiljer sig åt? Vilken har mest tendens?

KOLLA DIG SJÄLV 1.8–1.9

1. Ge två kännetecken på pseudovetenskap.
2. Vad är placebo, och varför jämför man nya mediciner med placebo?
3. Förklara med ett eget exempel skillnaden mellan samband och orsak.
4. Vilka är de fyra källkritiska kriterierna?

Undersök: Trivs gråsuggor bäst i ljus eller mörker?

Nu är det din tur att genomföra en hel undersökning, steg för steg. Gråsuggor finns under stenar, brädor och löv nästan överallt. De är ofarliga och lätta att samla in. Du ska använda allt du har lärt dig om frågeställning, hypotes, variabler och upprepning.



Gråsugga



Kräftdjur som lever på land. Andas med gälliknande organ och torkar lätt ut.

Bild 1.12 En valkammare. Bara ljuset skiljer de två sidorna åt – fuktigheten är densamma.

Frågeställning: Väljer gråsuggor ljus eller mörker?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera. Tänk på var du brukar hitta gråsuggor.

Material: låda eller stor petriskål, svart papper eller folie, fuktigt hushållspapper, pensel, 10 gråsuggor, klocka.

Gör så här

1. Lägg fuktigt papper i hela botten av lådan. Täck över ena halvan med svart papper.
2. Flytta gråsuggorna försiktigt med penseln och släpp dem i mitten.
3. Räkna hur många som är på den mörka respektive ljusa sidan varje minut i 10 minuter.
4. Byt plats på den mörka och den ljusa sidan och gör om försöket.
5. Räkna ut medelvärdet och rita ett diagram.
6. Släpp tillbaka djuren där du hittade dem.

Minut	1	2	3	4	5	...
Mörker						
Ljus						

VARIABLER

Oberoende
Ljus eller mörker.

Beroende
Antal gråsuggor på varje sida.

Kontrollerade
Samma fuktighet och temperatur, samma djur, samma tid.

UTVÄRDERA

Stämde hypotesen? Varför byter man plats på sidorna i steg 4? Vad kan gråsuggornas val ha för betydelse för deras överlevnad i naturen?

Sammanfattning

- **Biologi** är läran om livet. Biologer arbetar inom många områden, i fält, i labb och vid datorer.
- Kunskap tas fram med fältstudier, experiment och modeller. Resultaten granskas av andra forskare och upprepas.
- En **hypotes** är ett prövbart svar på en fråga. En **teori** är en väl prövad förklaring med många belägg.
- Upptäckter som mikroskopet, Pasteurs försök och DNA:s struktur har ändrat vår bild av livet.
- I en undersökning ändrar man bara en variabel i taget och håller allt annat lika. Man upprepar för att minska slumpens betydelse.
- Resultat redovisas i tabeller och diagram och värderas med tanke på felkällor, tillförlitlighet och giltighet.
- Pseudovetenskap låter vetenskapligt men bygger inte på prövade belägg. Samband betyder inte alltid orsak.
- Granska information med de källkritiska kriterierna: äkthet, tid, beroende och tendens.

Viktiga begrepp

Belägg
Observationer och mätningar som stöder en slutsats.

Beroende variabel
Det man mäter i en undersökning.

Experiment
Undersökning där man ändrar något med flit och ser vad som händer.

Felkälla
Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det.

Fältstudie
Undersökning av naturen där den finns.

Frågeställning
Den fråga en undersökning ska besvara.

Giltighet
Om man har mätt det man ville undersöka.

Granskning
När andra experter kontrollerar forskning innan den publiceras.

Hypotes
Ett möjligt, prövbart svar på en fråga.

Kontrollerade variabler
Det som hålls lika för att testet ska bli rättvist.

Korrelation
När två saker ändras samtidigt. Samband, men inte alltid orsak.

Medelvärde
Summan av alla värden delat med antalet värden.

Oberoende variabel
Det man själv ändrar i en undersökning.

Placebo
Behandling utan verksamt ämne, t.ex. sockerpiller.

Pseudovetenskap
Något som låter vetenskapligt men inte bygger på prövade belägg.

Teori
En väl prövad förklaring som stöds av många belägg.

Tillförlitlighet
Hur säkra och upprepbara mätningarna är.

Testa dig själv

Uppgifterna är byggda som i nationella prov i biologi. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Elin undersöker om temperaturen påverkar hur mycket gas jäst bildar. Hon mäter mängden gas efter 20 minuter. Vilken är den beroende variabeln? ●

A Temperaturen
B Mängden gas
C Mängden jäst
D Tiden, 20 minuter

2 Vilket påstående går att undersöka med naturvetenskapliga metoder? ●

A Blåbär smakar godare än lingon.
B Krasse gror snabbare vid 20 °C än vid 10 °C.
C Det är fel att jaga varg.
D Naturen vill alltid vara i balans.

3 Ett mikroskop har ett okular som förstorar 10× och ett objektiv som förstorar 40×. Hur mycket förstoras bilden totalt? ●

A 4 gånger
B 50 gånger
C 400 gånger
D 4 000 gånger

DEL B · SVARA KORT

4 Ge två säkerhetsregler för arbete i laboratoriet och förklara varför de är viktiga. ●

5 Förklara varför en forskare bör upprepa ett försök flera gånger. ●●

DEL C · PLANERA EN UNDERSÖKNING

6 Noah vill ta reda på om gödning påverkar hur mycket ärtplantor växer. Han har tillgång till ärtfrön, krukor, jord, vatten, flytande gödning och en linjal. Planera undersökningen. Skriv ●●●

a) en frågeställning och en hypotes,
b) vilken som är den oberoende och den beroende variabeln,
c) minst tre variabler som ska hållas lika,
d) hur Noah ska göra för att resultatet ska bli tillförlitligt.

DEL D · TOLKA RESULTAT

7 En grupp undersökte hur temperaturen påverkar jäst. De blandade jäst, socker och vatten i flaskor och satte en ballong över varje flaska. Efter 30 minuter mätte de ballongens omkrets. De gjorde tre försök vid varje temperatur. ●●

Temperatur	Försök 1	Försök 2	Försök 3	Medelvärde
10 °C	13 cm	12 cm	14 cm	
25 °C	22 cm	24 cm	23 cm	
40 °C	31 cm	18 cm	30 cm	

a) Räkna ut medelvärdet för 10 °C och 25 °C.
b) Ett av värdena skiljer sig mycket från de andra. Vilket? Ge en möjlig felkälla.
c) Vilken slutsats kan gruppen dra? ●●●

DEL E · GRANSKA INFORMATION

8 Läs annonsen och svara på frågorna. ●●

> **NYHET! DetoxPlåstret™**
> Sätt plåstret under foten när du sover – på morgonen har det blivit brunt av alla gifter som dragits ut ur kroppen! ”Jag har aldrig mått så bra”, säger Anna, 34. Vetenskapligt utvecklat. Endast 399 kr för 10 st!

a) Använd de källkritiska kriterierna. Ge två skäl till att vara skeptisk.
b) Hur skulle man kunna undersöka om plåstret verkligen drar ut gifter? Beskriv ett försök. ●●●

DEL F · RESONERA

9 En undersökning visar att elever som äter frukost får bättre betyg. Ludvig säger: ”Då ska alla äta frukost, så blir betygen bättre!” Har Ludvig rätt? Resonera kring samband och orsak och ge exempel på andra förklaringar. ●●●